智能巴哈车队 · 规控组

ROS2 通讯任务交付报告

提交人：pyqqqqx（规控组）

提交日期：2026-11-04

运行环境：VMware 虚拟机 + Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble

代码仓库：https://github.com/pyqqqqx/ros2-communication-learning

一、任务概述

本次任务完整走通一次 ROS2 通讯链路，覆盖以下四个环节：

1. 读队友发布：接收队友（陈明丰）的 5 个发布节点数据；
2. 接收方计算：订阅队友数据，按指定公式计算并发布结果；
3. 自定义接口：定义自定义消息 MyData.msg；
4. 自己的发布：参数化节点 + launch 一键启动 5 个发布节点。

二、交付内容

共 5 个功能包，位于仓库 src/ 目录，也可通过 ros2_task_deliver.tar.gz 一键解压使用。

包名	类型	作用
data_publisher	ament_python	队友发布方，5 个节点向 /node1~5 发数据（5Hz）
status_interfaces	ament_cmake	队友的消息接口 Data.msg
data_subscriber	ament_python	接收计算：calc1 / calc2 / final 三个节点
my_interfaces	ament_cmake	自定义消息接口 MyData.msg
my_publisher	ament_python	参数化发布节点 my_pub_1~5 + launch

消息定义

```
builtin_interfaces/Time stamp      # 时间戳
float32[3] data_group              # 三维数组，分别记为 a、b、c
```

计算逻辑

节点	订阅	公式	输出话题
calc1_node	/node1 /node2 /node3	(a1+a2+a3) - (b1+b2+b3) + (c1+c2+c3)	/calc1_result
calc2_node	/node4 /node5	(a4+b4) * (a5-b5)	/calc2_result
final_node	/calc1_result /calc2_result	捕获并打印两路结果	—

三、通讯链路

```
队友链：data_pub_1~5 ⟶ /node1~5 ⟶ calc1/calc2 ⟶ /calc1_result、/calc2_result ⟶ final_node
自己链：my_pub_1~5  ⟶ /pub1~5 (MyData, 5Hz)
```

四、复现步骤

环境：Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble。

```
# 1. 放入工作空间
mkdir -p ~/ros2_ws/src
tar xzf ros2_task_deliver.tar.gz -C ~/ros2_ws/src

# 2. 编译
cd ~/ros2_ws
colcon build

# 3. 配置环境（每个新终端都要执行）
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

# 4. 启动节点
ros2 launch data_publisher pub_launch.py   # 队友的 5 个发布节点
ros2 launch my_publisher pub_launch.py     # 自己的 5 个发布节点
ros2 run data_subscriber calc1_node
ros2 run data_subscriber calc2_node
ros2 run data_subscriber final_node

# 5. 验证
ros2 topic list
ros2 topic echo /pub1
ros2 topic echo /node1
ros2 topic echo /calc1_result
ros2 topic hz /pub1
```

五、实测验证结果

验证项	结果
colcon build	5 packages finished，编译成功
节点启动	data_pub_1~5、my_pub_1~5、calc1/calc2/final 共 13 个
话题齐全	/node1~5、/pub1~5、/calc1_result、/calc2_result
/pub1 频率	实测 5.0 Hz
计算结果	/calc1_result、/calc2_result 实时输出
final_node	正常捕获并打印两路结果

示例输出：

```
==PUB1_ECHO==
stamp: { sec: 1793795255, nanosec: 823358244 }
data_group: [0.00327, -15.10059, 15.15399]
```

```
==CALC1_RESULT== data: -49.33376693725586
==CALC2_RESULT== data: -262.0841064453125

==HZ_PUB1== average rate: 5.001

[final_node] [捕获] 计算节点1结果 = -34.6329
[final_node] [捕获] 计算节点2结果 = -258.7744
```

六、本次修复说明

问题：calc1_node.py、calc2_node.py、final_node.py、my_pub.py 四个文件末尾的守卫语句被写成 if __name__ == '__main__':，其中混入了字面量 （零宽字符）。

现象：直接 python3 xxx.py 运行不会进入 main()。

影响范围：仅影响「脚本直接运行」。ros2 run / ros2 launch 走 setup.py 的 entry_points 直接调用 main()，不受影响。

修复：统一改为标准的「if __name__ == '__main__':」写法。

状态：已修复、重新打包，并推送至 GitHub（commit d97566b）。

七、已知问题与建议

1. 计算节点采用「缓存最新值」策略（做法 A），多个话题之间未做时间戳对齐，属任务允许的简化。

2. 环境未安装 Gazebo（本任务不需要；如有仿真需求可后续安装 ros2-humble-gazebo-ros-pkgs）。

3. 编码建议：Python 代码优先用 VS Code 编辑，终端只敲命令，避免粘贴引入零宽字符等不可见字符。

八、交付清单

序号	交付物	位置
1	5 个功能包源码	GitHub 仓库 src/ 目录
2	交付压缩包	ros2_task_deliver.tar.gz
3	复现步骤	本报告第四节

九、结论

本次车队通讯任务已完成，兼容 ROS2 Humble，发布/订阅/计算/自定义接口链路全部跑通，相关零宽字符缺陷已修复并上传仓库，可交付验收。